

Chapitre 22

Calculs asymptotiques

Sommaire

22.1 Négligeabilité	2
22.1.1 Définition pour les suites	2
22.1.2 Pour les fonctions	3
22.1.3 Opérations sur les petits o	3
22.2 Développements limités	5
22.2.1 Définition	6
22.2.2 Développement limité et primitive	7
22.2.3 Formule de Taylor-Young	7
22.2.4 Développement limité des fonctions usuelles	8
22.2.5 Opérations sur les DL	9
22.3 Équivalence	10
22.3.1 Définitions et premières propriétés	10
22.3.2 Opérations sur les équivalents	12
22.4 Domination	13
22.5 Exemples et applications	13
22.5.1 Développements limités au voisinage d'un point autre que 0	13
22.5.2 Calculs de limites et recherche d'équivalents	14
22.5.3 Position locale d'une courbe par rapport à sa tangente	14
22.5.4 Extension : développements asymptotiques	14
22.5.5 Asymptotes d'une fonction en $+\infty$	15
22.5.6 Équations différentielles	15

Dans tout le chapitre, D désigne une partie de $\mathbb{R}$.

22.1 Négligeabilité

22.1.1 Définition pour les suites

Définition 1: Négligeabilité pour les suites

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites.

On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est négligeable devant $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ et une suite $(\varepsilon_n)_{n \geq N}$ tels que pour tout $n \geq N$, $u_n = \varepsilon_n v_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$.

Si $v_n \neq 0$, à partir d'un certain rang, on a de manière équivalente $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$.

On note alors $u_n = o(v_n)$ et on lit « u_n est un petit o de v_n ».

Exemple 1.

1. Soient $u_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$ et $v_n = \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$. On a $\frac{u_n}{v_n} = \frac{(-1)^n}{n} \xrightarrow{+\infty} 0$ donc $u_n = o(v_n)$.
2. $\frac{n^2}{n^4} = \frac{1}{n^2} \xrightarrow{+\infty} 0$ donc $n^2 = o(n^4)$.
3. $\frac{2^n}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n \xrightarrow{+\infty} 0$ donc $2^n = o(3^n)$.

En pratique, la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ aura une expression très simple : on n'écrira pas $u_n = o(2n^2 + 3)$, mais plus simplement $u_n = o(n^2)$: ce qui importe ce sont les ordres de grandeur.

Si $u_n - \sqrt{n} = o\left(\frac{1}{n}\right)$, ceci signifie que $(u_n - \sqrt{n})$ est une suite (ε_n) négligeable devant $\left(\frac{1}{n}\right)$. Donc u_n s'écrit comme la somme de $\sqrt{n}$ et de la suite ε_n .

On pourra donc écrire $u_n = \sqrt{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Remarque 1. Soient une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{R}$;

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \iff u_n = \ell + o(1)$$

En particulier

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0 \iff u_n = o(1)$$

Théorème 1: Croissances comparées usuelles des suites

Soient $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

- (i) si $\alpha < \beta$, alors $n^\alpha = o(n^\beta)$.
- (ii) si $\alpha > 0$, alors $(\ln n)^\beta = o(n^\alpha)$.
- (iii) si $0 < a < b$, alors $a^n = o(b^n)$
- (iv) si $a > 1$, $n^\alpha = o(a^n)$.
- (v) $a^n = o(n!)$.

Exemple 2.

1. $(\ln n)^{50} = o\left(n^{\frac{1}{30}}\right)$, ie. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\ln n)^{50}}{n^{\frac{1}{30}}} = 0$.
2. $n^{432} = o(2^n)$, ie. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{432}}{2^n} = 0$.
3. $15^n = o(n!)$, ie. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{15^n}{n!} = 0$.

22.1.2 Pour les fonctions

Ce paragraphe consiste à adapter la définition précédente vue pour les suites aux fonctions. On parle d'une fonction négligeable devant une autre en un point ou à l'infini. Il faut donc faire très attention à bien PRÉCISER VERS QUOI ON FAIT TENDRE x .

Définition 2: Négligeabilité pour les fonctions

Soient $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $a \in \overline{D}$.

On dit que f est négligeable devant g au voisinage de a si il existe un voisinage $\mathcal{V}_a$ de a et une fonction $\varepsilon : D \cap \mathcal{V}_a \rightarrow \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in D \cap \mathcal{V}_a$, $f(x) = \varepsilon(x)g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$.

Si g ne s'annule pas au voisinage de a – sauf éventuellement en a et dans ce cas $f(a) = 0$, on a de manière équivalente $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g} = 0$.

On note alors $f \underset{x \rightarrow a}{=} o(g)$ ou $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x))$.

Remarque 2. Les résultats de croissances comparées (en l'infini) se transposent aux fonctions.

Théorème 2: Croissances comparées en 0

Soient $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

(i) Si $\alpha < \beta$, alors $x^\beta \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^\alpha)$.

(ii) Si $\alpha > 0$, alors $x^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} o(|\ln x|^\beta)$.

22.1.3 Opérations sur les petits o

On introduit les notations suivantes pour l'ensemble des théorèmes du paragraphe suivant :

- (i) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(\tilde{u}_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(\tilde{v}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des suites.
Pour chaque relation de la forme $u_n = o(v_n)$, on suppose que $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang.
- (ii) Soient $f, \tilde{f}, g, \tilde{g}$ et h des fonctions définies sur I , à valeurs dans $\mathbb{R}$ et $a \in \bar{I}$.
Chaque fois qu'on écrira $f \underset{x \rightarrow a}{=} o(g)$, on suppose que g ne s'annule pas au voisinage de a sauf peut-être en a .

Exemple 3. Nous utiliserons dans les exemples suivants les deux égalités suivantes :

$$e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + o(x) \quad \text{et} \quad \sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x)$$

Théorème 3: Absorption des constantes multiplicatives non nulles

Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$.

(i) Si $u_n = o(v_n)$ alors $\lambda u_n = o(v_n)$ et $u_n = o(\lambda v_n)$.

(ii) Si $f \underset{x \rightarrow a}{=} o(g)$ alors $\lambda f \underset{x \rightarrow a}{=} o(g)$ et $f \underset{x \rightarrow a}{=} o(\lambda g)$.

Exemple 4. $\frac{1}{2}e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + o(x)$

Théorème 4: Une somme de petits o est un petit o

- (i) Si $u_n = o(v_n)$ et $\tilde{u}_n = o(v_n)$, alors $u_n + \tilde{u}_n = o(v_n)$.
- (ii) Si $f \underset{x \rightarrow a}{=} o(g)$ et $\tilde{f} \underset{x \rightarrow a}{=} o(g)$ alors $f + \tilde{f} \underset{x \rightarrow a}{=} o(g)$.

Exemple 5. $e^x + \sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x)$

Théorème 5: Un petit o de petit o est un petit o ou la relation de négligeabilité est transitive

- (i) Si $u_n = o(v_n)$ et $v_n = o(w_n)$, alors $u_n = o(w_n)$.
- (ii) Si $f \underset{x \rightarrow a}{=} o(g)$ et $g \underset{x \rightarrow a}{=} o(h)$ alors $f \underset{x \rightarrow a}{=} o(h)$.

Théorème 6: Avec le produit, tout se passe bien

- (i) Si $u_n = o(v_n)$ et $\tilde{u}_n = o(\tilde{v}_n)$, alors $u_n \tilde{u}_n = o(v_n \tilde{v}_n)$.
Si $u_n = o(v_n)$, alors $u_n w_n = o(v_n w_n)$.
- (ii) Si $f \underset{x \rightarrow a}{=} o(g)$ et $\tilde{f} \underset{x \rightarrow a}{=} o(\tilde{g})$ alors $f \tilde{f} \underset{x \rightarrow a}{=} o(g \tilde{g})$.
Si $f \underset{x \rightarrow a}{=} o(g)$ alors $f h \underset{x \rightarrow a}{=} o(gh)$

Exemple 6. $e^x \sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x)$

Théorème 7: Suites extraites ou composition à droite

- (i) Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction strictement croissante.
Si $u_n = o(v_n)$, alors $u_{\varphi(n)} = o(v_{\varphi(n)})$.
- (ii) Soient $b \in \overline{\mathbb{R}}$ et φ une fonction définie au voisinage de b , à valeurs dans I .
Si $f \underset{x \rightarrow a}{=} o(g)$ et $\lim_b \varphi = a$ alors $f \circ \varphi \underset{b}{=} o(g \circ \varphi)$.

Exemple 7. $e^{\frac{1}{x}} \underset{x \rightarrow \infty}{=} o(1)$

22.2 Développements limités

On cherche dans ce paragraphe à approcher des fonctions par des fonctions polynomiales au voisinage d'un point, généralement 0.

Exemple : pour la fonction exponentielle, en 0 : nous verrons un peu plus loin dans ce chapitre que $e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, cela signifie que la fonction polynomiale de degré inférieure ou égale à 3 la “plus proche” de l'exponentielle au voisinage de 0 est $x \mapsto 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$.

Sur le graphe ci-dessous, sont tracées $\mathcal{C}$ la courbe de la fonction exponentielle, ainsi que celles de ces approximations polynomiales successives $\mathcal{C}_0$, $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$ de degré respectif 0, 1, 2, et 3 :

$$\mathcal{C} : y = e^x$$

et

$$\mathcal{C}_0 : y = 1; \quad \mathcal{C}_1 : y = 1 + x$$

$$\mathcal{C}_2 : y = 1 + x + \frac{x^2}{2}; \quad \mathcal{C}_3 : y = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$$

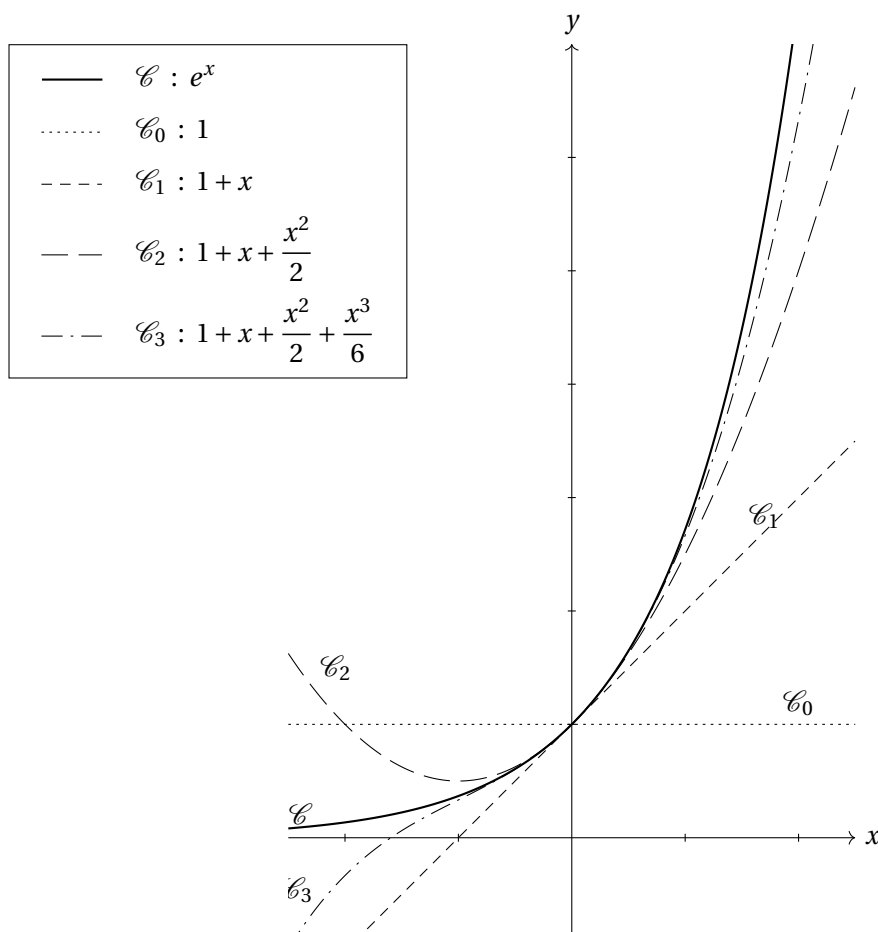


FIGURE 22.1 – La fonction exponentielle et ses 3 premiers polynômes de Taylor en 0

22.2.1 Définition

Définition 3: Développement limité

Soient f une fonction définie sur $D \subset \mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{R}$, et $a \in \bar{D} \cap \mathbb{R}$.

f admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de a s'il existe des réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ et

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \underbrace{a_0 + a_1(x-a) + \dots + a_n(x-a)^n}_{\text{partie régulière}} + \underbrace{o((x-a)^n)}_{\text{reste}} \underset{x \rightarrow a}{=} P(x-a) + o((x-a)^n)$$

où $P \in \mathbb{R}_n[X]$.

Notation. On note $DL_n(a)$ pour désigner un développement limité d'ordre n au voisinage de a .

Remarque 3 (Précision du développement limité).

Plus n est grand, plus $(x-a)^n$ est "petit" au voisinage de a . Donc plus n est grand, plus l'approximation de f obtenue au voisinage de a est précise.

Ainsi, on peut tronquer un développement limité, ie. étant donné un $DL_n(a)$ de f , on obtient un $DL_m(a)$ de f (avec $m \leq n$) en "supprimant" les termes de degré strictement supérieur à m .

Remarque 4 (Développement limité en 0).

- Pour un développement limité en 0, on omettra souvent de préciser que x tend vers 0, ce cas étant de loin le plus fréquent.
- Pour se ramener à un développement limité au voisinage de 0,

$$f(x+a) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + o(x^n)$$

Exemple 8. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, cherchons un DL d'ordre n de $\frac{1}{1-x}$ en 0.

Théorème 8: DL, continuité et dérivabilité

Soient $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$.

- f est continue en a si et seulement si f possède un $DL_0(a)$
On a alors $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + o(1)$
- f est dérivable en a si et seulement si f possède un $DL_1(a)$
On a alors $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + f'(a)(x-a) + o(x-a)$

Théorème 9: Unicité du DL

Si f admet un développement limité à l'ordre n en a , alors ce développement limité est unique :

$$\text{Si } \begin{cases} f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} a_0 + a_1(x-a) + \dots + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n) \\ f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} b_0 + b_1(x-a) + \dots + b_n(x-a)^n + o((x-a)^n) \end{cases} \text{ alors } \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k = b_k$$

Théorème 10: Développements limités et parité

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $0 \in \bar{D}$ et D est symétrique par rapport à 0.

- Si f est paire et admet un développement limité en 0 alors ce développement est pair : $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + o(x^n)$ i.e. les coefficients de rang impair sont nuls.
- Si f est impaire et admet un développement limité en 0 alors ce développement est impair : $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_1 x + a_3 x^3 + \dots + a_n x^n + o(x^n)$ i.e. les coefficients de rang pair sont nuls.

22.2.2 Développement limité et primitive**Théorème 11: Lemme de primitivation**

Soient I un intervalle, $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable, $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$.

Si $g'(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o((x-a)^n)$, alors $g(x) \underset{x \rightarrow a}{=} g(a) + o((x-a)^{n+1})$

Théorème 12: Développement limité d'une primitive

Soient I un intervalle, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que f' admet un développement limité à l'ordre n en a : $f'(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n a_k (x-a)^k + o((x-a)^n)$.

Alors f admet un développement limité à l'ordre $n+1$ en a :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} (x-a)^{k+1} + o((x-a)^{n+1})$$

Exemple 9. Déterminer les développements limités de $\ln(1-x)$, $\ln(1+x)$ et $\arctan(x)$ en 0.

22.2.3 Formule de Taylor-Young**Théorème 13: Formule de Taylor-Young**

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$.

Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I , alors f possède un développement limité à l'ordre n en a , donné par :

$$f(x) \underset{a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + o((x-a)^n)$$

On a donc

$$\begin{aligned} f \text{ continue en } a &\iff f \text{ admet un } DL_0(a) \\ f \text{ dérivable en } a &\iff f \text{ admet un } DL_1(a) \\ \text{Pour } n \geq 1, f \text{ de classe } \mathcal{C}^n \text{ en } a &\Rightarrow f \text{ admet un } DL_n(a) \end{aligned}$$

Exemple 10. En appliquant la formule de Taylor-Young, déterminer le développement limité de la fonction exponentielle en 0.

Exemple 11. À l'aide de la formule de Taylor Young, déterminer le développement limité à l'ordre 3 en 0 de la fonction tangente.

Remarque 5. La réciproque du théorème de Taylor-Young est fausse pour $n \geq 2$

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \begin{cases} x + x^3 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

Montrer que f admet un $DL_2(0)$, mais n'est pas de classe $\mathcal{C}^2$.

Remarque 6. Pour pouvoir dériver un DL, il faut s'assurer :

- (i) que la fonction f est bien dérivable,
- (ii) que sa dérivée f' admet bien un développement limité.

On a donc le théorème suivant, conséquence directe du théorème de Taylor-Young :

Théorème 14: Dérivation des développements limités

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur I avec $a \in I$ alors

- f admet un $DL_n(a)$,
- et f' , étant de classe $\mathcal{C}^{n-1}$, admet un $DL_{n-1}(a)$

Le développement limité de f' est obtenu par dérivation du DL de f .

Exemple 12. Déterminer le développement limité en 0 de $\frac{1}{(1-x)^2}$

Exemple 13. Déterminons un $DL_5(0)$ de $\tan$.

22.2.4 Développement limité des fonctions usuelles

Les fonctions suivantes étant de classe $\mathcal{C}^\infty$ au voisinage de 0, elles admettent un développement limité à tout ordre en 0, par la formule de Taylor-Young.

Développements limités en 0 – à connaître parfaitement

Logarithme, exponentielle, puissance

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n) = \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n) \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} + o(x^n) \\ e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \end{aligned}$$

Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

Fonctions circulaires

$$\begin{aligned} \sin(x) &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1}) \\ \cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n}) \\ \tan(x) &= x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5) \\ \arctan(x) &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}) \end{aligned}$$

Fonctions hyperboliques

$$\operatorname{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}) = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\operatorname{ch}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$$

Remarque 7. Pour les fonctions paires, les développements limités sont données à l'ordre $2n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Si l'on souhaite avoir un développement limité à l'ordre 3, il suffit de tronquer le DL au bon endroit :

$$\cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3) \quad \text{le terme d'ordre 3 a un coefficient nul.}$$

Exemple 14. Déterminer les DL de $\sqrt{1+x}$, $\sqrt{1-x}$, $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$ et $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$ à l'ordre 4.

22.2.5 Opérations algébriques sur les développements limités

Dans ce paragraphe, on énonce les résultats pour les DL en 0, cas le plus fréquent, mais ces résultats s'adaptent en $a \in I$.

Toutes les remarques ci-dessous découlent des résultats démontrés sur les fonctions négligeables.

Composition par x^p

Exemple 15.

1. $DL_6(0)$ de e^{x^3}
2. $DL_4(0)$ de $\ln(1+x^2)$

Remarque 8. En composant par x^p un développement limité en 0, on obtient un développement limité d'ordre multiplié par p .

Somme

Exemple 16. $DL_3(0)$ de $\frac{1}{1-x} - e^x$

Remarque 9. Soient f et g deux fonctions définies sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$, et admettant des développements limités à l'ordre n en 0 : $f(x) = P(x) + o(x^n)$ et $g(x) = Q(x) + o(x^n)$. Alors :

- $f + g$ admet un développement limité à l'ordre n en 0 : $f(x) + g(x) = P(x) + Q(x) + o(x^n)$
- fg admet un développement limité à l'ordre n en 0 : $f(x)g(x) = R(x) + o(x^n)$, où R est le polynôme obtenu en ne gardant, dans le produit PQ , que les termes de degré inférieur ou égal à n .

Produit

Exemple 17.

1. $DL_4(0)$ de $\ln(1+x) \sin(x)$
2. $DL_5(0)$ de $e^x \cos(x)$
3. $DL_5(0)$ de $(\arctan x)^2 \cos(x)$

Remarque 10. Soient f et g deux fonctions définies sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$, et admettant des développements limités à l'ordre n en 0 : $f(x) = P(x) + o(x^n)$ et $g(x) = Q(x) + o(x^n)$. Alors :

fg admet un développement limité à l'ordre n en 0 : $f(x)g(x) = R(x) + o(x^n)$, où R est le polynôme obtenu en ne gardant, dans le produit PQ , que les termes de degré inférieur ou égal à n .

MAIS généralement, on peut faire mieux!

Inverse et quotient

Remarque 11 (Inverse).

Soit u une fonction définie sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$, telle que $\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = 0$.

Si u admet un développement limité à l'ordre n en 0, alors $x \mapsto \frac{1}{1 \pm u(x)}$ admet un développement limité à l'ordre n en 0 : On se ramène à une composition $\frac{1}{1 \pm u}$ avec $u \rightarrow 0$.

Remarque 12. Plus généralement, on peut déterminer le développement limité de tous les inverses, à condition de se ramener à un dénominateur de limite 1 en factorisant convenablement.

Exemple 18.

1. $DL_4(0)$ de $\frac{1}{\cos(x)}$
2. Retrouver le développement limité de $\tan$ à l'ordre 5 en 0, en utilisant :

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \sin(x) \times \frac{1}{\cos(x)}$$

3. $DL_3(0)$ de $\frac{1}{1+e^x}$
4. $DL_2(0)$ de $\frac{x^3}{\operatorname{sh}(x)-x}$

Composition

Remarque 13. Pour calculer un $DL_n(0)$ de $g \circ f$ (avec $\lim_0 f = 0$), on peut toujours composer un $DL_n(0)$ de g et un $DL_n(0)$ de f , MAIS généralement, on peut faire mieux!

Exemple 19.

1. $DL_3(0)$ de $x \mapsto e^{x+x^2}$
2. $DL_3(0)$ de $\ln(1 + \sin x)$
3. $DL_3(0)$ de $\sqrt{1 + \arctan(x)}$

22.3 Équivalence

22.3.1 Définitions et premières propriétés

Définition 4: Équivalence de suites

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites.

On dit que (u_n) et (v_n) sont équivalentes si il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ et une suite $(\eta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tels que pour tout $n \geq N$, $u_n = \eta_n v_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \eta_n = 1$

Si $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, on a de manière équivalente $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$.

On note alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et on lit « u_n est équivalent à v_n »

Remarque 14. En particulier, deux suites équivalentes sont de même signe à partir d'un certain rang.

Définition 5: Équivalence de fonctions

Soient $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $a \in \overline{D}$.

On dit que f est équivalente à g au voisinage de a s'il existe un voisinage $\mathcal{V}_a$ de a et une fonction $\eta : D \cap \mathcal{V}_a \rightarrow \mathbb{R}$ telles que, pour tout $x \in D \cap \mathcal{V}_a$, $f(x) = \eta(x)g(x)$ et $\lim_a \eta = 1$.

Si g ne s'annule pas au voisinage de a – sauf éventuellement en a avec dans ce cas $f(a) = 0$, on a de manière équivalente $\lim_a \frac{f}{g} = 1$.

On note alors $f \sim_a g$ ou $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$.

Exemple 20.

- Pour $n \geq 1$, $u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = \frac{1}{n+1}$. On a $\frac{u_n}{v_n} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$ donc $u_n \sim v_n$.
- $x^2 + x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
- $3^n - 2^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 3^n$
- $\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$

Remarque 15. lorsqu'on cherche un équivalent, le résultat final ne doit jamais comporter une somme de termes de "tailles" distinctes : si on demande un équivalent de $n^5 - 3n^2 + 2n$, il est correct de répondre $n^5 + 2n$, mais ce résultat n'est pas abouti car $2n = o(n^5)$ donc l'équivalence intéressante est $n^5 - 3n^2 + 2n \sim n^5$.

Remarque 16. La relation $\sim$ définit une relation d'équivalence, qu'on parle de suites ou de fonctions en un point (i.e. c'est une relation réflexive, symétrique, transitive).

Théorème 15: Lien équivalence/petit o

$$u_n \sim v_n \iff u_n - v_n = o(v_n) \iff u_n = v_n + o(v_n)$$

$$f \underset{a}{\sim} g \iff f - g \underset{x \rightarrow a}{=} o(g) \iff f \underset{x \rightarrow a}{=} g + o(g)$$

Remarque 17. Toute fonction polynomiale est équivalente (en $+\infty$) à son terme de plus haut degré.

Exemple 21.

1. $-2n^2 + 3n^3 - 7 \sim 3n^3$
2. $4n^3 - \underbrace{2n^2 + \ln n + 4}_{= o(n^3)} \sim 4n^3$
3. $\underbrace{\sqrt{n} + 2\ln n}_{= o(n\ln(n))} - n\ln n \sim -n\ln n$

Exemple 22. Déterminer un équivalent en $+\infty$ de $\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}$

Théorème 16: Lien DL/équivalence

Toute fonction est équivalente au premier terme non nul d'un développement limité, on en déduit les équivalents suivants :

- $\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$
- $e^x - 1 \underset{0}{\sim} x$
- $\sin x \underset{0}{\sim} x$
- $\tan x \underset{0}{\sim} x$
- $\cos(x) - 1 \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$
- $\arctan x \underset{0}{\sim} x$
- $\text{sh}(x) \underset{0}{\sim} x$
- $\text{ch}(x) - 1 \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2}$

Théorème 17: Lien équivalence/limite

- Soient (u_n) et (v_n) deux suites.
 - (i) Si $u_n \sim v_n$ alors (u_n) et (v_n) ont toutes les deux une limite (identique - finie ou non) ou aucune de ces deux suites n'a de limite.
 - (ii) $u_n \sim \ell$ avec ℓ RÉEL NON NUL $\iff \lim u_n = \ell$
- Soient f et g deux fonctions.
 - (i) Si $f \underset{a}{\sim} g$ alors f et g ont toutes les deux une limite (identique - finie ou non) en a ou aucune de ces deux suites n'a de limite en a .
 - (ii) $f \underset{a}{\sim} \ell$ avec ℓ RÉEL NON NUL $\iff \lim_{x \rightarrow a} f = \ell$

Remarque 18. Des résultats FAUX de manière générale :

- $\lim u_n = \lim v_n \not\Rightarrow u_n \sim v_n$
Exemples : $\diamond u_n = n$ et $v_n = 2^n$ ou $\diamond u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$.
- $\lim_{x \rightarrow a} f = \lim_{x \rightarrow a} g \not\Rightarrow f \underset{a}{\sim} g$
Exemple : $\diamond f(x) = x$ et $g(x) = e^x$.
- Pour une suite (u_n) , $u_{n+1} \not\sim u_n$
Exemple : $u_n = 2^n$, $u_{n+1} = 2^{n+1}$, alors $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 2 \not\sim 1$
- On n'écrit jamais ~ 0 .
Si vous arrivez à écrire ceci, c'est que vous êtes en train de faire une énorme erreur (en général, une somme d'équivalents!!)

22.3.2 Opérations sur les équivalents**Théorème 18: Dans les petits o, on peut remplacer par une suite/fonction équivalente**

- Si $u_n = o(v_n)$ et $v_n \sim \widetilde{v}_n$, alors $u_{\varphi(n)} = o(\widetilde{v}_n)$.
- Si $f \underset{a}{=} o(g)$ et $g \underset{a}{\sim} \widetilde{g}$ alors $f \underset{a}{=} o(\widetilde{g})$.

Théorème 19: Produit, inverse, puissance

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

- (i)
 - si $u_n \sim v_n$ et $\widetilde{u}_n \sim \widetilde{v}_n$ alors $u_n \widetilde{u}_n \sim v_n \widetilde{v}_n$.
 - si $u_n \sim v_n$ et $u_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, alors $\frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{v_n}$.
 - si $u_n \sim v_n$ et $u_n > 0$ à partir d'un certain rang, alors $u_n^\alpha \sim v_n^\alpha$.
- (ii)
 - si $f \underset{a}{\sim} g$ et $\widetilde{f} \underset{a}{\sim} \widetilde{g}$ alors $f \widetilde{f} \underset{a}{\sim} g \widetilde{g}$.
 - si $f \underset{a}{\sim} g$ et $f \neq 0$ au voisinage de a , alors $\frac{1}{f} \underset{a}{\sim} \frac{1}{g}$.
 - si $f \underset{a}{\sim} g$ et $f > 0$ au voisinage de a , alors $f^\alpha \underset{a}{\sim} g^\alpha$.

Remarque 19. pas de somme d'équivalents et si $u_n \sim v_n$ on n'a pas forcément $f(u_n) \sim f(v_n)$:

- $n^2 + n \sim n^2$ et $3 - n^2 \sim -n^2$, MAIS $n + 3 \not\sim 0$.
Si on veut faire une "somme" d'équivalents, on revient à l'écriture en petit o.

- $n + \ln n \sim n$, MAIS $e^{n+\ln n} = ne^n \neq e^n$

Remarque 20. On utilise régulièrement la stabilité des équivalents par produit et par quotient, qui permet de rédiger rapidement des calculs de limites (en utilisant par exemple les croissances comparées), sans avoir besoin de factoriser comme on le faisait jusqu'à présent.

Exemple 23. Déterminer un équivalent de $\frac{n^2 + \sqrt{n} + \ln n + 1}{e^n + n^4}$.

Exemple 24. Déterminer un équivalent de

1. $\ln(n+1) - \ln(n)$
2. $\tan \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}$
3. $n \ln(1 + \frac{1}{n})$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{n})^n$
4. $\frac{\ln(n+1)}{n} - \frac{\ln n}{n+1}$.

Théorème 20: Formule de Stirling – ADMIS

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

22.4 Domination

Définition 6: Domination de suites

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites.

On dit que (u_n) est dominée par (v_n) s'il existe un rang N et une suite $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ BORNÉE tels que $u_n = M_n v_n$ pour tout $n \geq N$.

Si la suite $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, on a de manière équivalente $\frac{u_n}{v_n}$ est borné.

On note alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(v_n)$ et on lit u_n est un grand O de v_n .

Définition 7: Domination de fonctions

Soient f et g deux fonctions définies sur D et $a \in \bar{D}$.

On dit que f est dominée par g au voisinage de a s'il existe un voisinage $\mathcal{V}_a$ de a et $M : D \cap \mathcal{V}_a \rightarrow \mathbb{R}$ BORNÉE tels que $f(x) = M(x)g(x)$ pour tout $x \in D \cap \mathcal{V}_a$.

Si g ne s'annule pas au voisinage de a – sauf éventuellement en a et dans ce cas $f(a) = 0$ – on a de manière équivalente, $\frac{f}{g}$ est borné au voisinage de a .

On note alors $f \underset{a}{=} O(g)$ et on lit f est un grand O de g au voisinage de a .

Remarque 21. $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(1) \iff (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

$f \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(1) \iff f$ est bornée au voisinage de a .

Remarque 22. l'équivalence, ou la négligeabilité implique la domination.

La réciproque est fautive : $2x^2 \underset{0}{=} O(x^2)$, mais $2x^2 \not\underset{0}{=} x^2$ et $2x^2 \not\underset{0}{=} o(x^2)$

22.5 Exemples et applications

22.5.1 Développements limités au voisinage d'un point autre que 0

Exemple 25. Déterminer le DL₃ de $\ln x$ au voisinage de 2 en faisant le changement de variable $x = 2 + h$.

22.5.2 Calculs de limites et recherche d'équivalents

Exemple 26.

1. Equivalent de $\tan x - \arctan x$ en 0 :

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x - 2 \tan x}{\sin 2x - 2 \sin x}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} - x}{x^3}$

22.5.3 Position locale d'une courbe par rapport à sa tangente

Remarque 23. Soit un développement limité de f à l'ordre n au voisinage de a :

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

On suppose qu'il existe un coefficient a_i non nul. Soit p le plus petit indice tel que $a_p \neq 0$.

On étudie la position de la courbe par rapport à sa tangente au voisinage de a :

$$f(x) - (f(a) + f'(a)(x-a)) \underset{a}{\sim} a_p(x-a)^p$$

Ainsi, la position de f au voisinage de a par rapport à sa tangente dépend du signe de $a_p(x-a)^p$.

- Si p est pair, alors $(x-a)^p$ est toujours positif et la position du graphe de f par rapport à la tangente dépend du signe de a_p :
 - Si $a_p > 0$, la courbe est au dessus de sa tangente au voisinage de a ,
 - Si $a_p < 0$, la courbe est en dessous de sa tangente au voisinage de a .
- Si p est impair, alors $(x-a)^p$ change de signe en a , donc la courbe coupe sa tangente en a , on dit que f possède un point d'inflexion en a .

Exemple 27. Soit $f : x \mapsto \ln(x^2 + 2x + 2)$. Étudier f au voisinage de 0, en particulier sa position relative par rapport à sa tangente.

Exemple 28. Soit $f : x \mapsto \frac{x \sin x}{x^2(1+x^2)}$. Étudier f au voisinage de 0, en particulier sa position relative par rapport à sa tangente.

22.5.4 Extension : développements asymptotiques

Définition 8: Développement asymptotique

Soient f une fonction définie sur $D \subset \mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{K}$ et $a \in \bar{D}$ (éventuellement l'infini).

On appelle développement asymptotique de f au voisinage de a toute écriture de la forme

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} a_0 g_0(x) + a_1 g_1(x) + \dots + a_n g_n(x) + o(g_n(x))$$

avec les a_i des scalaires de $\mathbb{K}$ et les fonctions g_i des fonctions simples telles que $g_{i+1} = o(g_i)$

Remarque 24. Un développement asymptotique de f est une approximation de f au voisinage de a , mais pas nécessairement polynomiale!

Exemple 29. $x \mapsto \ln(1 + \sqrt{x})$ en 0, à la précision x^2

22.5.5 Asymptotes d'une fonction en $+\infty$

Définition 9: Droite asymptote

Soient f une fonction, à valeurs dans $\mathbb{R}$, définie au voisinage de $+\infty$ et $a, b \in \mathbb{R}$.

On dit que f admet la droite $y = ax + b$ pour asymptote en $+\infty$ si $f(x) \underset{+\infty}{=} ax + b + o(1)$

Exemple 30. $x \mapsto \frac{x^2}{x+1} e^{\cos \frac{1}{x}}$.

Déterminer un développement asymptotique de f en $+\infty$ à l'ordre $\frac{1}{x}$, en déduire l'équation de l'asymptote à f en $+\infty$ et la position de f par rapport à cette droite au voisinage de $+\infty$.

22.5.6 Équations différentielles

Pour étudier les problèmes de raccord pour une équation différentielle, nous pouvons effectuer des développements limités.

Exemple 31. Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ puis sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle : $x(1-x)y' - y = x$.